

Back end nivel intermedio

Sesión sincrónica

Base de datos



Bienvenida y actividad de bienestar

Duración: 10 minutos.

Bienvenido a tu actividad guiada de Base de Datos. Antes de iniciar con tu práctica, se recomienda que realices la siguiente actividad de bienestar:

Nombre de la práctica	Plantea tus objetivos como metas de aproximación y replantea tus metas de evitación.
Descripción de la práctica	Con base en lo que plantea Grenville (2012), en la práctica podrás definir diferentes tipos de metas y encontrar la mejor manera de conseguirlas.
Palabras clave	Objetivos, metas y planes.
Instrucciones para el aprendedor	La autora Bridget Grenville-Cleave (2012) comenta que en el establecimiento de metas es importante distinguir los tipos de metas que hay y menciona dos: 1. Metas de aproximación (approach): son las metas con resultados positivos (deseables, placenteros, benéficos o que nos gustaría tener) y hacia las cuales trabajamos. 2. Metas de evitación (avoidance): son las metas con resultados negativos (indeseables, dolorosos, dañinos, o nos disgustan) y en las cuales trabajamos para evitarlas. Ejemplo: Meta de aproximación: • Ser más eficiente. • Ser amigable y extrovertido en reuniones. • Asumir el rol de líder en el trabajo.

<i>Instrucciones para el aprendedor</i>	Meta de evitación: • Dejar de aplazar. • Dejar de ser tan tímido en las reuniones. • No pasar desapercibido en el trabajo. Las investigaciones que se han realizado respecto a estos tipos de metas muestran que perseguir metas de evitación resulta en un detrimento del bienestar. Estos descubrimientos sugieren que el establecer metas de aproximación o replantear las metas de evitación es benéfico. Reflexiona lo siguiente: • ¿Qué tipo de metas te has planteado tú? • ¿Hay algunas metas que puedas replantear en una forma más positiva? • ¿Cuándo las tendrás listas?
Fuente	Grenville, B. (2012). <i>GOAL-SETTING SECRETS</i> . Recuperado de http://positivepsychologynews.com/news/bridget-grenville-cleave/2012013120696

Actividad guiada

Parte 1

Duración: 70 minutos.

En esta serie de ejercicios se pondrán en práctica todos los conceptos adquiridos:

- Descripción de tablas.
- Uso de bases de datos.
- Consulta de los campos de una tabla.
- Cláusula WHERE.
- Operadores relacionales.
- Operadores lógicos.
- Cláusula ORDER BY.
- Cláusula LIMIT.

Todas las consultas que realices deberás llevarlas a cabo dentro del editor de búsquedas de MySQL Workbench. Al finalizar, guarda este archivo, desde el menú File > Save script. Recuerda que para poder realizar consultas a una tabla debes conocer primero su estructura.

Deberás crear un archivo .sql con todos los comandos que ejecutes para que posteriormente puedas tomar como referencia dichos comandos.

1. Dentro de tu servidor de bases de datos, conéctate al esquema employees.
2. Describe la tabla employees.

Todas las siguientes instrucciones se realizarán utilizando la tabla **employees**:

1. Selecciona todos los datos de cada empleado.
2. Selecciona el apellido de todos los empleados.
3. Selecciona el apellido, nombre y puesto de todos los empleados.
4. Selecciona el apellido, nombre y puesto de todos los empleados que tengan el puesto Sales Rep.
5. Selecciona el apellido, nombre, puesto y código de oficina de todos los empleados que tengan el puesto Representante de Ventas o código de oficina 1.
6. Selecciona el apellido, nombre y código de oficina de todos los empleados que tenga código de oficina 1, 2 o 3.

Actividad guiada

Parte 1

7. Selecciona el apellido, nombre y puesto de todos los empleados que tengan un puesto distinto a Representante de ventas.
8. Selecciona el apellido, nombre y código de oficina de todos los empleados cuyo código de oficina sea mayor a 5.
9. Selecciona el apellido, nombre y código de oficina de todos los empleados cuyo código de oficina sea menor o igual a 4.

Ahora utiliza la tabla **customers**:

1. Selecciona el nombre, país y estado de todos los clientes cuyo país sea Estados Unidos y cuyo estado sea California.
2. Selecciona el nombre, país, estado y límite de crédito de todos los clientes cuyo país sea, Estados Unidos, cuyo estado sea California y cuyo límite de crédito sea mayor a 100000.
3. Selecciona el nombre y país de todos los clientes cuyo país sea Estados Unidos o Francia.
4. Selecciona el nombre, país y límite de crédito de todos los clientes cuyo país sea Estados Unidos o Francia y cuyo límite de crédito sea mayor a 100000. Para este ejercicio ten cuidado con los paréntesis.

Consideraciones

Instructor: posiblemente algunos de tus aprendedores no hayan podido crear la base de datos, en este supuesto, ayúdales a que puedan crear la base de datos en base a tu experiencia.

Aprendedor: en caso de que no haya quedado claro alguno de los temas, por favor pide a tu instructor que te apoye con una nueva explicación o que ahonde en el tema.

Asegúrate de tener instalado el software necesario y creada la base de datos para que puedas realizar todos los ejercicios correctamente.

Receso

Duración: 10 minutos.

Back end nivel intermedio

Actividad guiada

Parte 2

Duración: 70 minutos.

Dentro de la tabla offices:

1. Selecciona el código de la oficina, ciudad, teléfono y país de aquellas oficinas que se encuentren en Estados Unidos o Francia.
2. Selecciona el código de la oficina, ciudad, teléfono y país de aquellas oficinas que no se encuentren en Estados Unidos o Francia.

Dentro de la tabla orders:

1. Selecciona el número de orden, número de cliente, estado y fecha de envío de todas las órdenes con el número 10165, 10287 o 10310.

Dentro de la tabla Customers:

1. Selecciona el apellido de contacto y nombre de cada cliente y ordena los resultados por apellido de forma ascendente.
2. Selecciona el apellido de contacto y nombre de cada cliente y ordena los resultados por apellido de forma descendente.
3. Selecciona el apellido y nombre de cada cliente y ordena los resultados por apellido de forma descendente y luego por nombre de forma ascendente.
4. Selecciona el número de cliente, nombre de cliente y el límite de crédito de los cinco clientes con el límite de crédito más alto (top 5).
5. Selecciona el número de cliente, nombre de cliente y el límite de crédito de los cinco clientes con el límite de crédito más bajo diferente de 0.

Contesta las siguientes preguntas en un documento:

- ¿Cuál es el nombre de los empleados con el puesto 4?
- ¿Qué puestos tienen un salario mayor a \$10,000?
- ¿Qué artículos tienen un precio mayor a \$1,000 y un IVA mayor a 100?
- ¿Qué ventas incluyen los artículos 135 o 963 y fueron hechas por los empleados 835 o 369?

Actividad guiada

Parte 2

Back end nivel intermedio

Recuerda que para tu práctica se recomienda revises el apartado Archivos adjuntos.

Consideraciones

Instructor: ayuda al aprendedor a comprender las preguntas y estructurarlas para que las conteste con base a consultas a la base de datos.

Cierre

Back end nivel intermedio

Duración: 10 minutos.

Durante esta actividad practicaste la búsqueda de información dentro de una base de datos. Es importante que domines las sentencias de búsqueda ya que, en las aplicaciones, una de las principales interacciones que se tiene con las bases de datos es la extracción de datos a través de búsquedas como las que acabas de realizar.

Al final de la práctica se establecieron algunas preguntas que en ocasiones necesitas responder cuando estas desarrollando tus aplicaciones y que es esencial que aprendas a plantearte las interrogantes correctas y también a responderlas a través de la base de datos.

La obra presentada es propiedad de ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN SUPERIOR A.C. (UNIVERSIDAD TECMILENIO), protegida por la Ley Federal de Derecho de Autor; la alteración o deformación de una obra, así como su reproducción, exhibición o ejecución pública sin el consentimiento de su autor y titular de los derechos correspondientes es constitutivo de un delito tipificado en la Ley Federal de Derechos de Autor, así como en las Leyes Internacionales de Derecho de Autor.

El uso de imágenes, fragmentos de videos, fragmentos de eventos culturales, programas y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, es exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por UNIVERSIDAD TECMILENIO.

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de esta obra sin la autorización previa por escrito de UNIVERSIDAD TECMILENIO. Sin embargo, usted podrá bajar material a su computadora personal para uso exclusivamente personal o educacional y no comercial limitado a una copia por página. No se podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material.